

Lektion 9:

Consumer surplus

Maria Koch Gregersen

Department of Economics and Business Economics
Aarhus University

Mikroøkonomi 1
Forår 2024



SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES
AARHUS UNIVERSITY

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Efterspørgsel: Diskret gode
- 3 Consumer surplus
 - Diskret tilfælde
 - Kontinuert tilfælde
- 4 Compensating og Equivalent Variation
- 5 Opsummering

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Efterspørgsel: Diskret gode
- 3 Consumer surplus
 - Diskret tilfælde
 - Kontinuert tilfælde
- 4 Compensating og Equivalent Variation
- 5 Opsummering

- Igen: Ofte ønsker vi at forstå , hvad der sker, når der sker ændringer i det økonomiske miljø.
- For at kunne evaluere, hvordan forskellige ændringer i eksogene parametre eller politiske interventioner påvirker forbrugeren, så vil vi gerne have et mål for forbrugers velfærd.
- Vi vil gerne kunne sige noget kvantitativt om forbrugeren, istedet for nytte
 - ▶ **Consumers surplus (CS)** er et klassisk mål for forbrugers velfærd.
 - ▶ **Compensation variation (CV) og equivalent variation (EV)** er to andre mål, som vi også kommer til at tale om.

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Efterspørgsel: Diskret gode
- 3 Consumer surplus
 - Diskret tilfælde
 - Kontinuert tilfælde
- 4 Compensating og Equivalent Variation
- 5 Opsummering

Efterspørgsel: Diskret gode

- For at introducere CS, kan det være brugbart at starte med at betragte et diskret gode.
 - ▶ For et *kontinuerte gode*: $MU > 0$, men aftagende. Dvs. bidraget til at bruge en lille smule mere er meget stor, men aftager jo mere man forbruger.
 - ▶ For et *diskret gode*: man vil betale meget for den første enhed (fra $0 \rightarrow 1$), mindre for den anden enhed (fra $1 \rightarrow 2$), mindre for den tredje osv.
- I det diskrete tilfælde, da findes der priser så høje, at forbrugeren vil fortrække slet ikke at købe.
- **Reservationsprisen**, er den pris hvor forbrugeren er indifferent imellem at købe en enhed mere eller ej.

Diskret gode

- Reservationspris for første enhed: prisen hvor man er indifferent mellem at forbruge eller ej.
- For den første enhed: r_1 , for den anden enhed: $r_2, \dots$



Diskret gode

→ det gode vi er interesseret i at analysere!

- Reservationspris for første enhed: prisen hvor man er indifferent mellem at forbruge eller ej.

alle andre varer
end var 1
↑

- To-gode tilfælde med et kompositgode:

* Antag at gode 1 er diskret & gode 2 er et kompositgode
med normaliseret pris $p_2 = 1$

* matematisk representation af reservationspris:

$$\begin{aligned} 1. \text{ enhed} & \quad u(0, m) = u(1, m - r_1) \\ 2. \text{ enhed} & \quad u(1, m - r_1) = u(2, m - r_1 - r_2) \\ 3. \text{ enhed} & \quad u(2, m - r_1 - r_2) = u(3, m - r_1 - r_2 - r_3) \end{aligned}$$

⋮

$$n. \text{ enhed} \quad u(n-1, m - \sum_{i=1}^{n-1} r_i) = u(n, m - \sum_{i=1}^n r_i)$$

- Vi vil gerne kende r_1 og r_2 , da de angiver ved hvilken pris forbrugeren er indifferent mellem at gå fra 0 til 1 enhed og fra 1 til 2 enheder.

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Efterspørgsel: Diskret gode
- 3 Consumer surplus
 - Diskret tilfælde
 - Kontinuert tilfælde
- 4 Compensating og Equivalent Variation
- 5 Opsummering

Consumer surplus

- **Consumer surplus:** giver os et velfærds mål i kr., der er baseret på nytte/den marginale nytte.
- Generelt: Reservationsprisen, r_i , vil afhænge af nyttefunktionen, og hvor meget man bruger på andre goder og derfor M .
- Reservationspriserne er definerede via marginalnytte, og det at være indifferent.
- For nogle nyttefunktioner (kvasilineær), da vil disse reservationspriser ikke afhænge af, hvor meget man bruger på andre varer $\Rightarrow$ vi siger at disse funktioner ingen indkomsteffekter har.

Consumer surplus - diskret tilfælde med kvasilineær nytte

- Antag en kvasilineær nyttefunktion:

$$U(x_1, x_2) = f(x_1) + x_2$$

- ▶ Hvor f er konkav og $f(0) = 0$

- Diskret gode:

$$U(0, M) = U(1, M - r_1)$$

$$f(0) + M = f(1) + M - r_1$$

$$\Leftrightarrow r_1 = \underbrace{f(1) - f(0)}$$

M, r_1 afhænger
IKKE af prisen
af var 2

←
Egenskab
v. kvasilineær
nytterel.

$$U(1, M) = U(2, M - r_2 - r_1)$$

$$f(1) + M - r_1 = f(2) + M - r_2 - r_1$$

$$\Leftrightarrow r_2 = f(2) - f(1)$$

⋮
⋮
⋮

$$U(n-1, M - \sum_{i=1}^{n-1} r_i) = U(n, M - \sum_{i=1}^n r_i)$$

$$f(n-1) + M - \sum_{i=1}^{n-1} r_i = f(n) + M - \sum_{i=1}^n r_i - r_n$$

$$\Leftrightarrow r_n = f(n) - f(n-1)$$

Consumer surplus - diskret tilfælde med kvasilineær nytte

- Bemærk: reservationsprisen måler marginalnyttens af én mere enhed! Derfor er kvasilineær nytte meget anvendelig.
- Vi måler stigningen i nytten der er nødvendig for at få forbrugeren til at købe endnu en enhed.

Consumer surplus - diskret tilfælde med kvasilineær nytte

Vi betragter stadigvæk setuppet m. kvasilineær nytte & diskret
gode 1.!

- **Postulat:** hvis en forbruger køber n enheder må vi have at

$$r_n \geq p \geq r_{n+1}.$$

- Bevis:

$$\underbrace{f(n) + m - pn}_{\text{nytte ved forbrug af } n \text{ enheder til pris } p} \geq \underbrace{f(x_i) + m - px_i}_{\text{nytte ved forbrug af } x_i \text{ enheder til pris } p} \quad \forall x_i \quad (*)$$

Da n enheder af vare 1 må være det optimale valg til prisen p (afsl. præference argument).

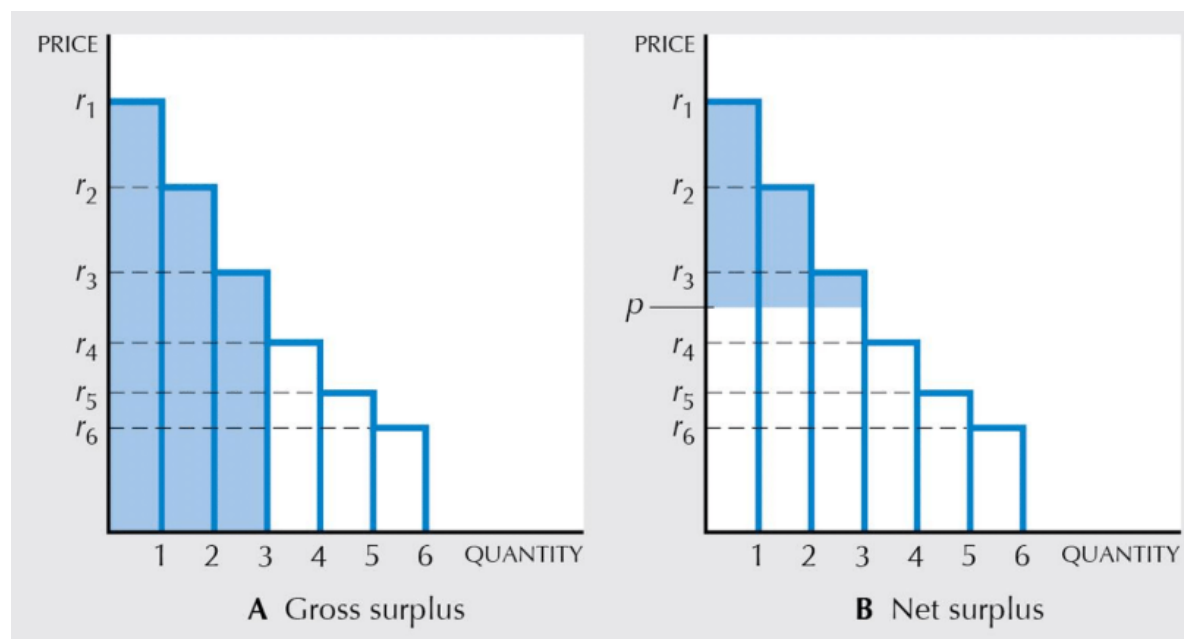
- Denne ulighed må også holde ved

$$\begin{aligned} & \circ x_i = n-1 \\ & f(n) + m - pn \geq f(n-1) + m - p(n-1) \\ \Leftrightarrow & \underbrace{f(n) - f(n-1)}_{r_n} \geq p \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \circ x_i = n+1 \\ & f(n) + m - pn \geq f(n+1) + m - p(n+1) \\ & p \geq \underbrace{f(n+1) - f(n)}_{r_{n+1}} \end{aligned}$$

Consumer surplus - diskret tilfælde med kvasilineær nytte

- Hvis en forbruger køber n enheder må vi have at $r_n \geq p \geq r_{n+1}$.



- CS:** Hvad forbrugeren “vinder” ved at få enhederne til en fast pris, p .

$$\begin{aligned} CS &= r_1 - p + r_2 - p + r_3 - p \\ &= \underbrace{f(1) - f(0)}_{=0} - p + \cancel{f(2) - f(1)} - p + \cancel{f(3) - f(2)} - p \\ &= \underbrace{f(3)}_{\text{nytte}} - \underbrace{3p}_{\text{omk.}} \end{aligned}$$

Generelt $CS = f(n) - np$

Consumer surplus - diskret tilfælde med kvasilineær nytte

- Fra grafen fik vi at $CS = f(n) - np$.
- Generelt i det kvasilineære tilfælde er CS bare lig nytten af det samlede forbrug af gode 1 minus omkostningerne for det.

Consumer surplus - diskret tilfælde med kvasilineær nytte

- **Alternativ fortolkning:** forbruger n enheder og betaler np . Hvor meget skulle vi give forbrugeren for, at han er indifferent i mellem denne handel og ikke at forbruge?

$$U(0, M + CS) = U(n, M - pn)$$

$$f(0) + \cancel{M} + CS = f(n) + \cancel{M} - pn$$

$$\Leftrightarrow CS = f(n) - pn$$

I det kvasilineære tilfælde: CS kan ses som det beløb man skal give en person med et forbrug på 0 enheder for at være indifferent ml. ikke at forbruge og forbruge n enheder.

Consumer surplus - kontinuert tilfælde med kvasilineær nytte

- Bemærk: i det kontinuerte tilfælde, da giver forbrugerens nyttemaksimering os følgende ud fra FOC: $f'(x_1) = p_1$

$$\max_{\{x_1, x_2\}} f(x_1) + x_2$$

$$\text{s.t. } p_1 x_1 + x_2 = M$$

* Løsning v. substit. metode:

$$\max_{\{x_1\}} f(x_1) + M - p_1 x_1$$

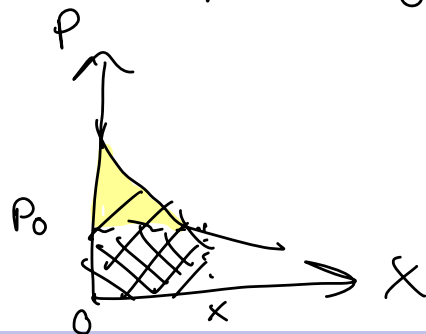
$$\text{F.O.C.: } f'(x_1) = p_1$$

$$CS = f(n) - p n$$

* Tidligere fandt vi at

lad $n = x_0$ og $p = p_0 \rightarrow$

$$CS = f(x_0) - p_0 x_0 = \overbrace{f(x_0) - f(0)}^{=0} - p x_0$$



Nytte ved forbrug af x_0 enheder

omk. v. forbrug af x_0 enheder til pris p_0

Arealet under den inverse eftersp. fkt $\int_0^{x_0} f'(x) dx$

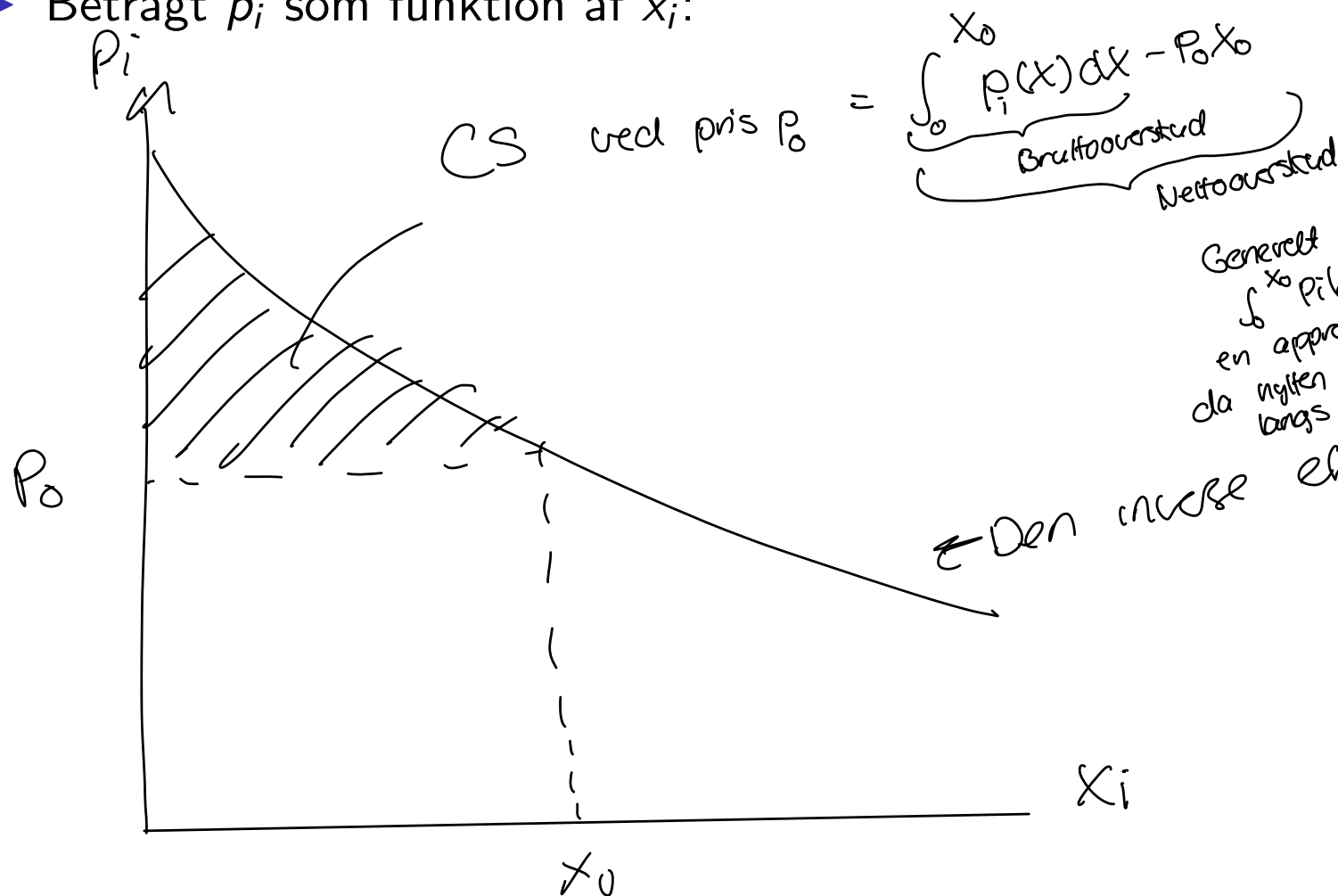
$= p_i(x)$ ← Den inverse efterspørgsel

Consumer surplus - kontinuert tilfælde generelt

- Generelt har vi en kontinuert efterspørgsel:

$\mathbf{x}(\mathbf{p}, M) \Rightarrow$ invers $\mathbf{p}(\mathbf{x}, M)$

- ▶ Betragt p_i som funktion af x_i :



Generelt set, da vil $\int_0^{x_0} p_i(x) dx$ kun være en approksimation af nyttens da nyttens IKKE er konstant langs $x(p, M)$

Den mere eftersp. ful:

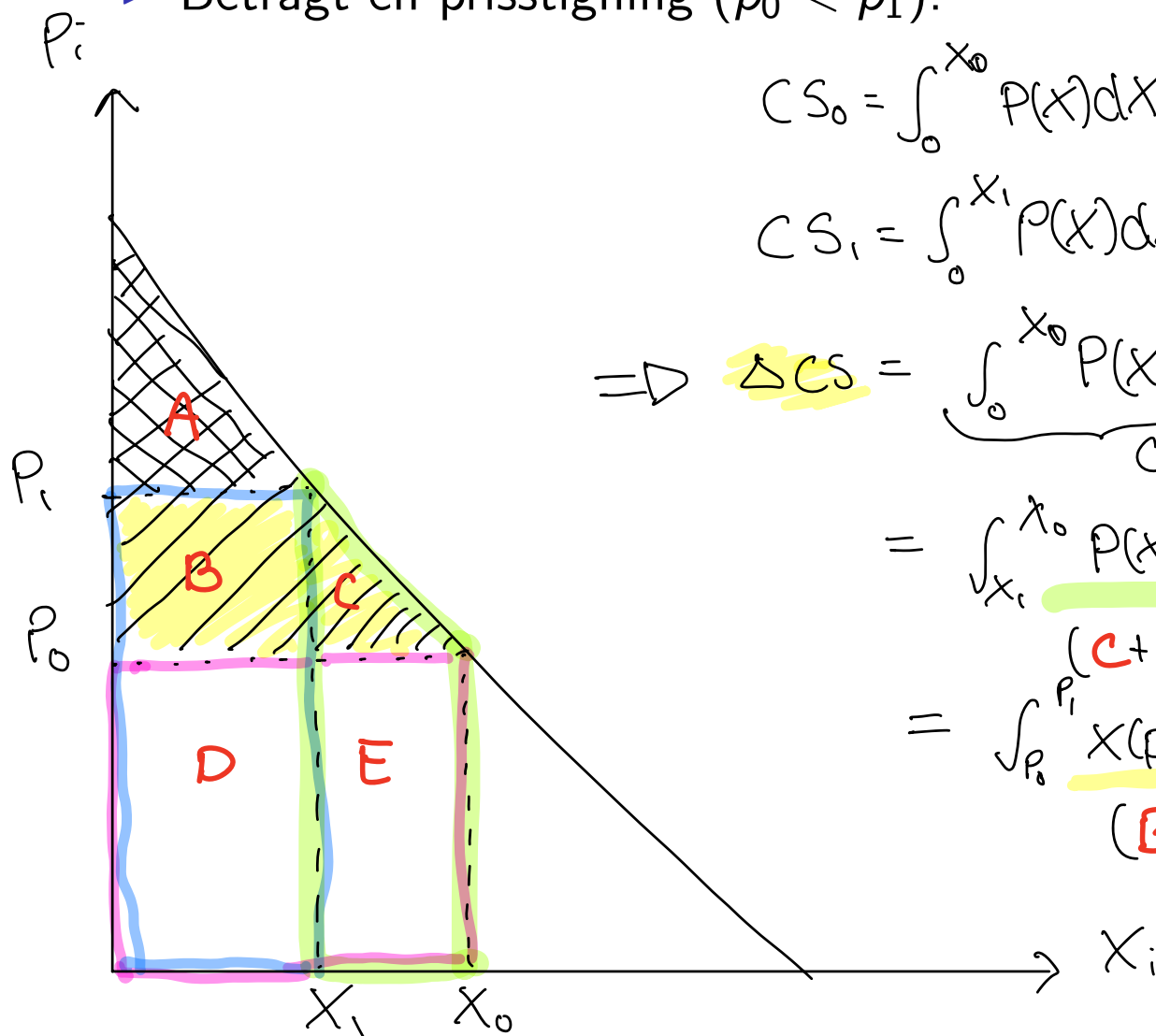
Consumer surplus - kontinuert tilfælde generelt

- p_i giver os betalingsvilligheden for ekstra enheder, når M holdes konstant.
- Problem: vi er ikke indifferente langs den Marshallianske efterspørgselskurve (M holdes konstant og der er netop ikke indkomstkompensation (Slutsky)). $\frac{\partial x}{\partial p} = \frac{\partial x^h(p, v)}{\partial p} - \underbrace{\frac{\partial x}{\partial M} X}_{\text{kun } = 0 \text{ når ingen IE}}$
- Arealet er derfor kun en approximation.

Consumer surplus - kontinuert tilfælde generelt

- Prisændring grafisk

► Betragt en prisstigning ($p_0 < p_1$):



$$CS_0 = \int_0^{X_0} P(X) dX - P_0 X_0 \equiv (A + B + C)$$

$$CS_1 = \int_0^{X_1} P(X) dX - P_1 X_1 \equiv (A)$$

$$\Rightarrow \Delta CS = \underbrace{\int_0^{X_0} P(X) dX - P_0 X_0}_{CS_0} - \underbrace{\int_0^{X_1} P(X) dX - P_1 X_1}_{CS_1}$$

$$= \int_{X_1}^{X_0} P(X) dX + \underbrace{P_1 X_1}_{(B+D)} - \underbrace{P_0 X_0}_{(DE)}$$

$$= \int_{P_0}^{P_1} \underbrace{X(p) dp}_{(B+C)}$$

Consumer surplus - kontinuert tilfælde generelt

- **Spørgsmål:** En forbrugers efterspørgselsfunktion for gode 1 er: $x_1(p_1) = 100 - p_1$. Hvis $p_1 = 90$, hvad er så CS?

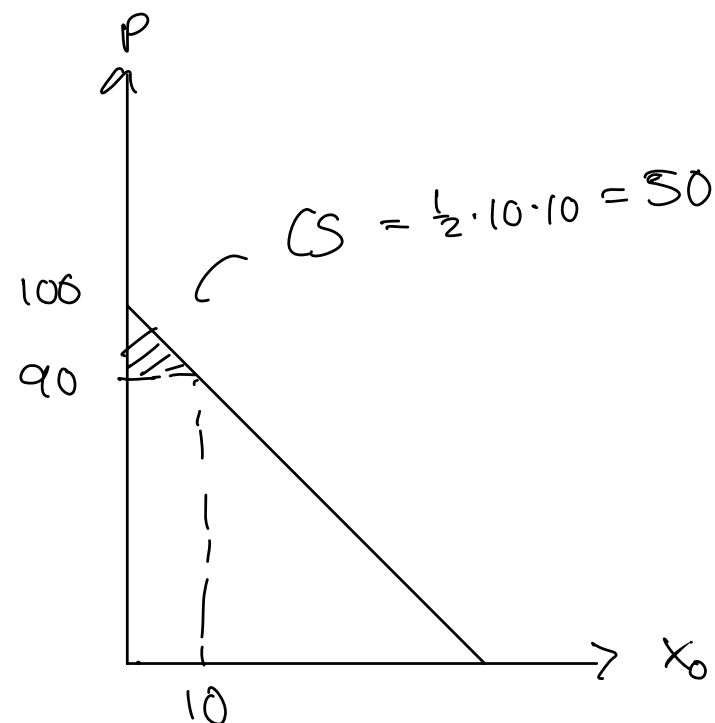
- ▶ A) 25
- ▶ B) 10
- ▶ C) 50
- ▶ D) 100

- Gå til [menti.com](https://www.menti.com) og brug koden: 4134 2565 eller klik [her](#).

$$x_1(q_0) = 100 - 90 = 10$$

$$\text{Inverse efterspg. fkt: } p(x) = 100 - x$$

$$\begin{aligned} CS &= \int_0^{10} 100 - x \, dx - x_1 p_1 \\ &= \left[100x - \frac{1}{2}x^2 \right]_0^{10} - 10 \cdot 90 \\ &= 1000 - \frac{1}{2} \cdot 100 - 900 \\ &= 50. \end{aligned}$$



Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Efterspørgsel: Diskret gode
- 3 Consumer surplus
 - Diskret tilfælde
 - Kontinuert tilfælde
- 4 Compensating og Equivalent Variation
- 5 Opsummering

Det generelle tilfælde

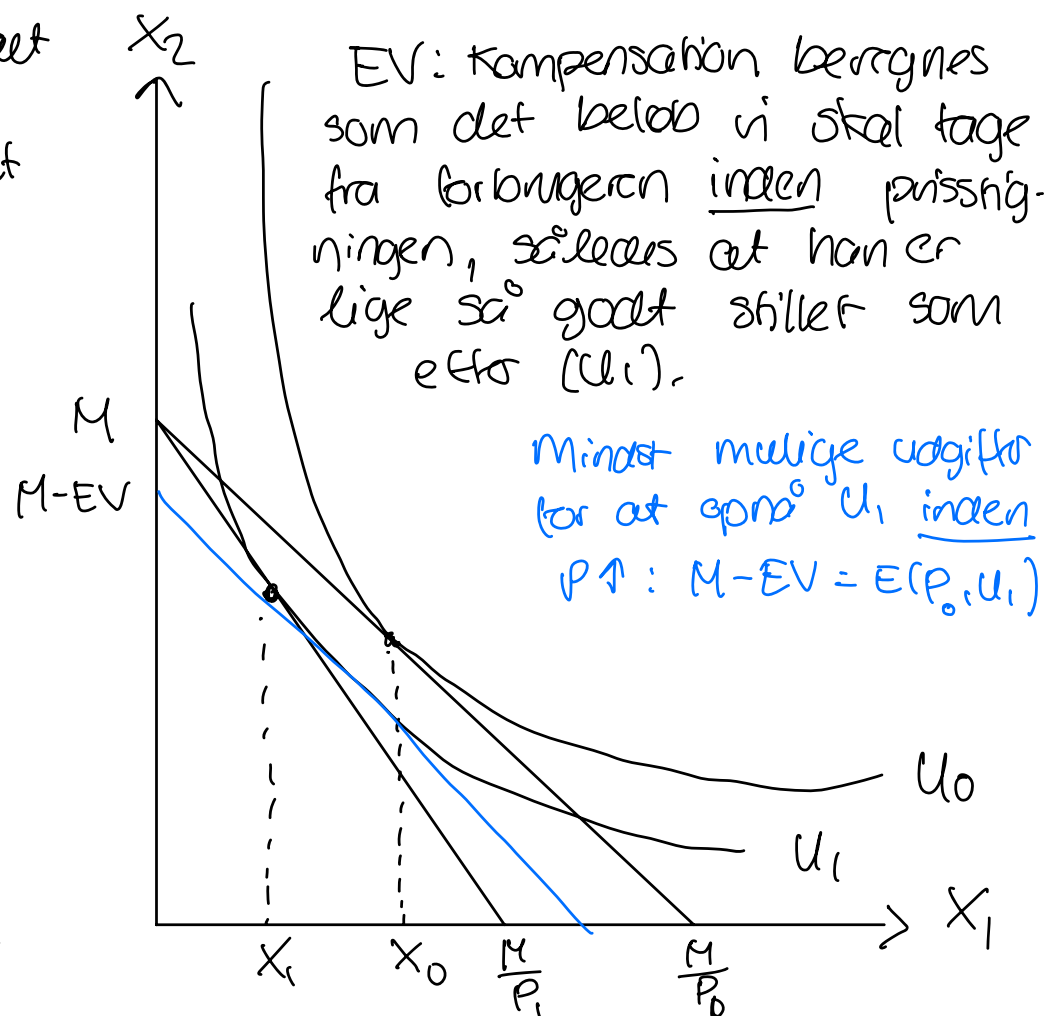
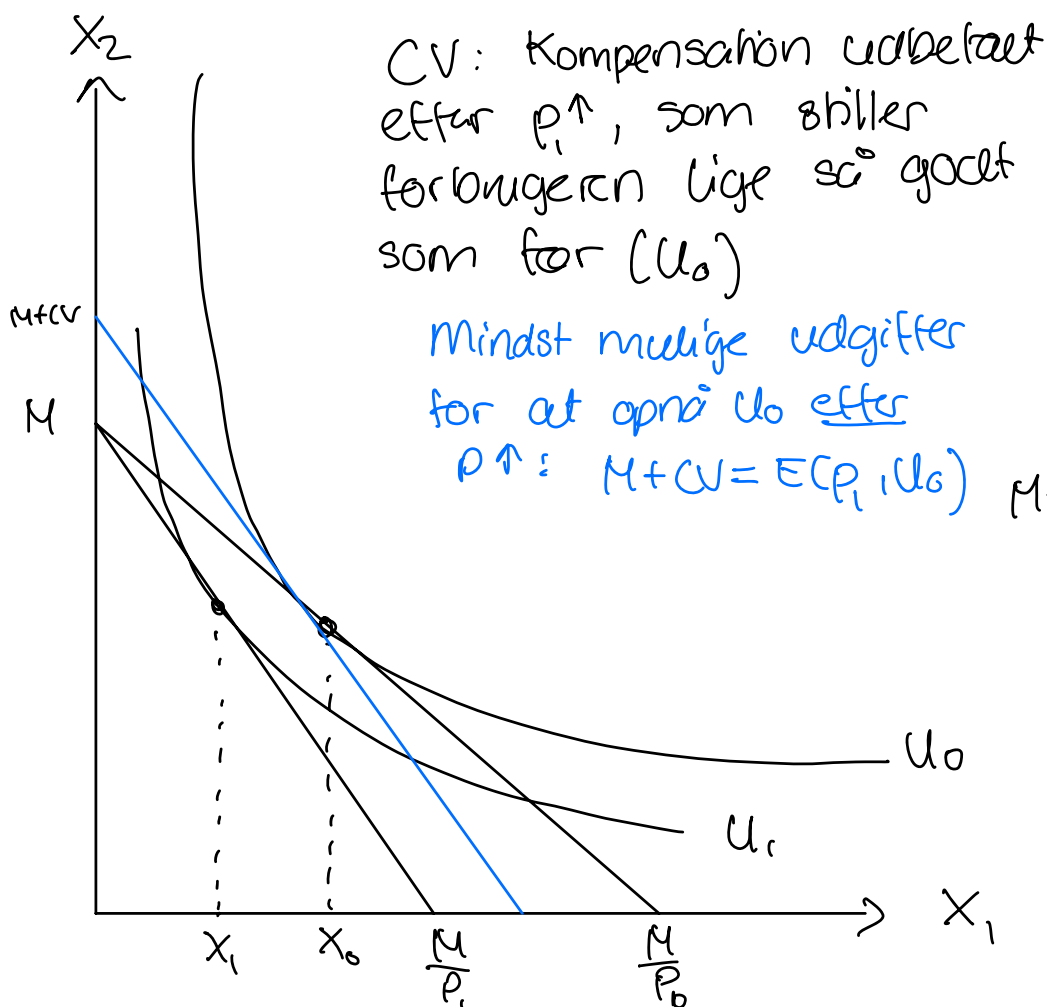
- CS er ikke perfekt, da vi ikke har IE med.
- Der findes to alternative mål, som bruger den Hicksianske efterspørgselsfunktion:
$$v(p_0, M) = v(p', M + CV)$$
 - ▶ **Compensating Variation (CV)**: Hvor meget indkomst skal vi tage/give en person *efter* en prisændring, således at personen er lige så godt stillet som før. → tager udgangspunkt i U_0
 - ▶ **Equivalent Variation (EV)**: Hvor meget indkomst skal vi tage/give til en forbruger *før* en prisændring således at personen er lige så godt stillet som efter prisændringen. → tager udgangspunkt i U' .

$$v(p_0, M - EV) = v(p', M)$$

Det generelle tilfælde

• Grafisk

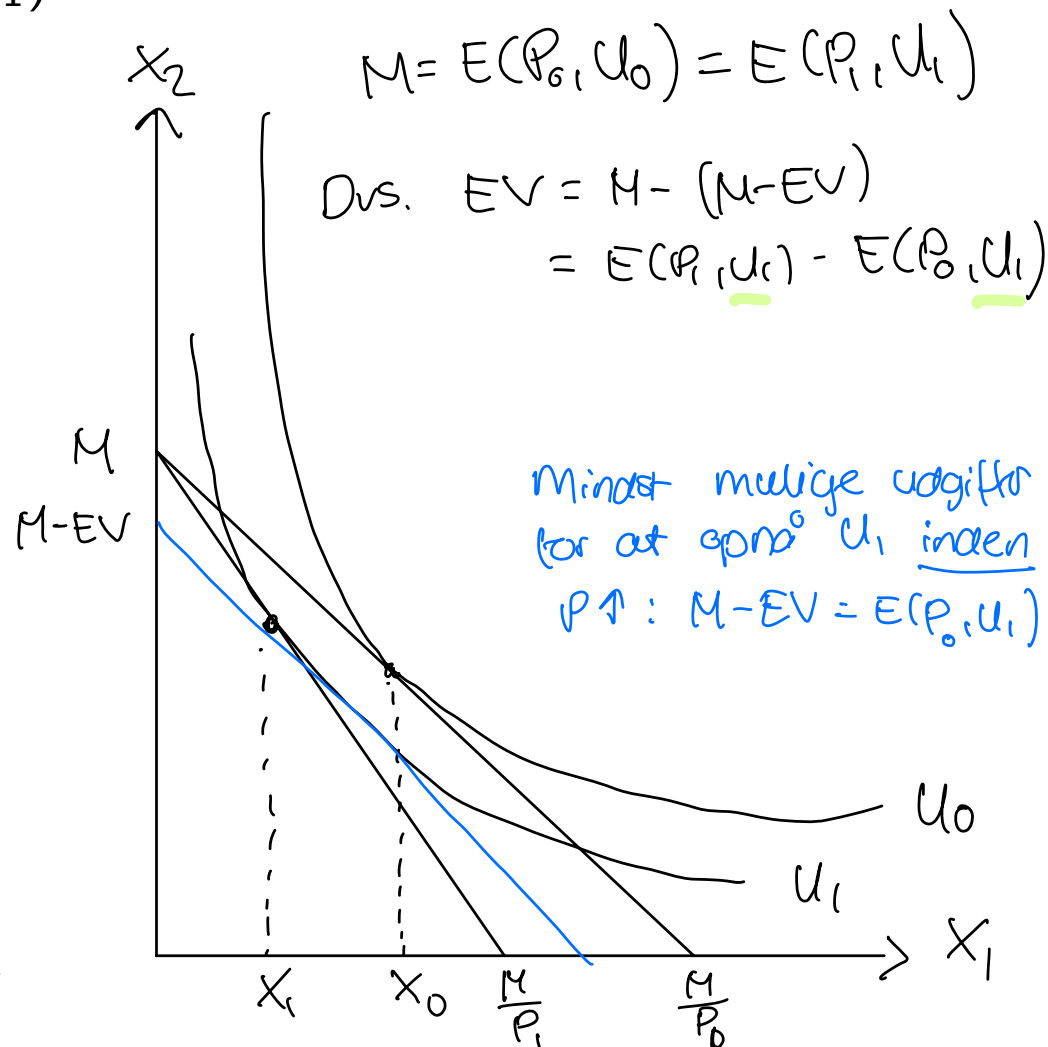
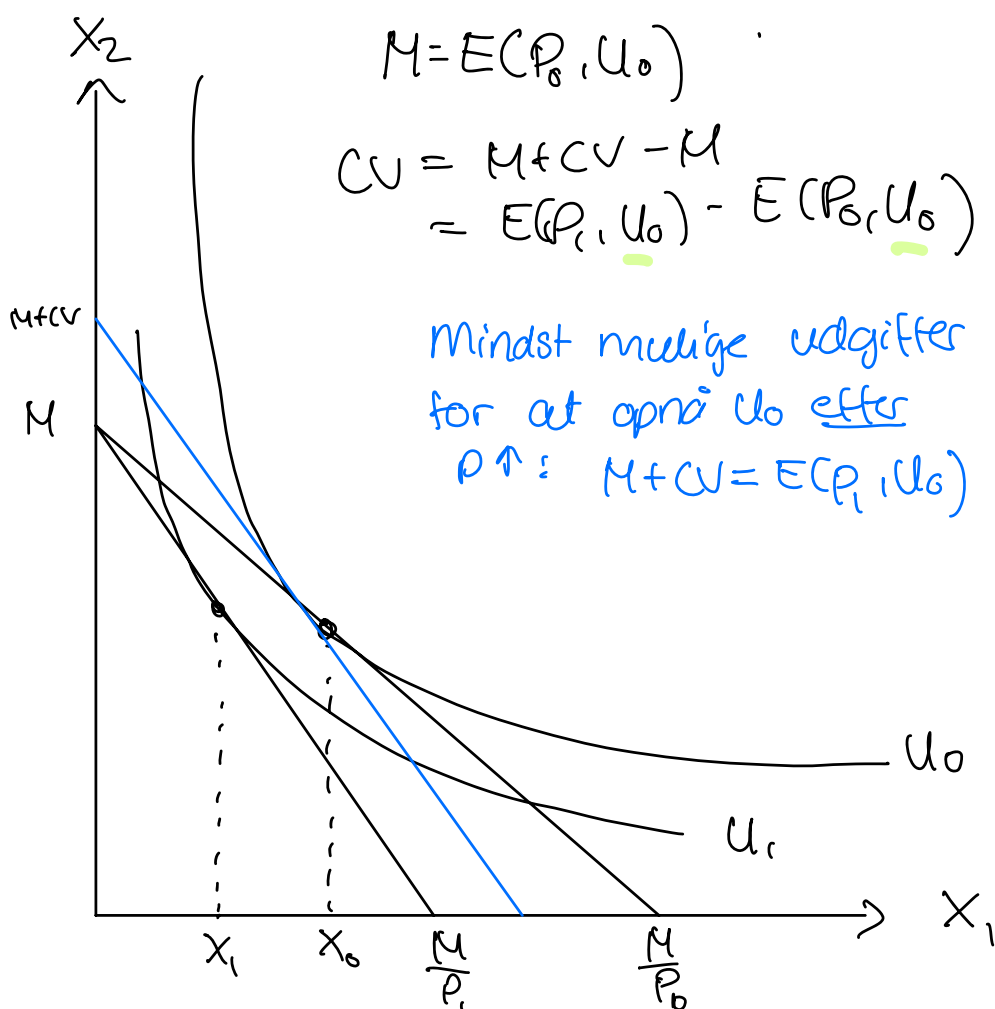
- ▶ Antag x_1 normalt gode og sæt $p_2 = 1$. → skæring m. 2. akse svarer til indkomsten!
- ▶ Betragt prisstigning ($p_0 < p_1$):



Det generelle tilfælde

• Grafisk

- ▶ Antag x_1 normalt gode og sæt $p_2 = 1$. → skæring m. 2. aksel svarer til indkomsten!
- ▶ Betragt prisstigning ($p_0 < p_1$):



Det generelle tilfælde

- Betragt en prisstigning $p^1 > p^0$.
 - ▶ $CV = e(p^1, U^0) - e(p^0, U^0)$
 - ▶ $EV = e(p^1, U^1) - e(p^0, U^1)$
- Shepards lemma: $x_i^h(\mathbf{p}, U) = \frac{\partial e}{\partial p_i}$

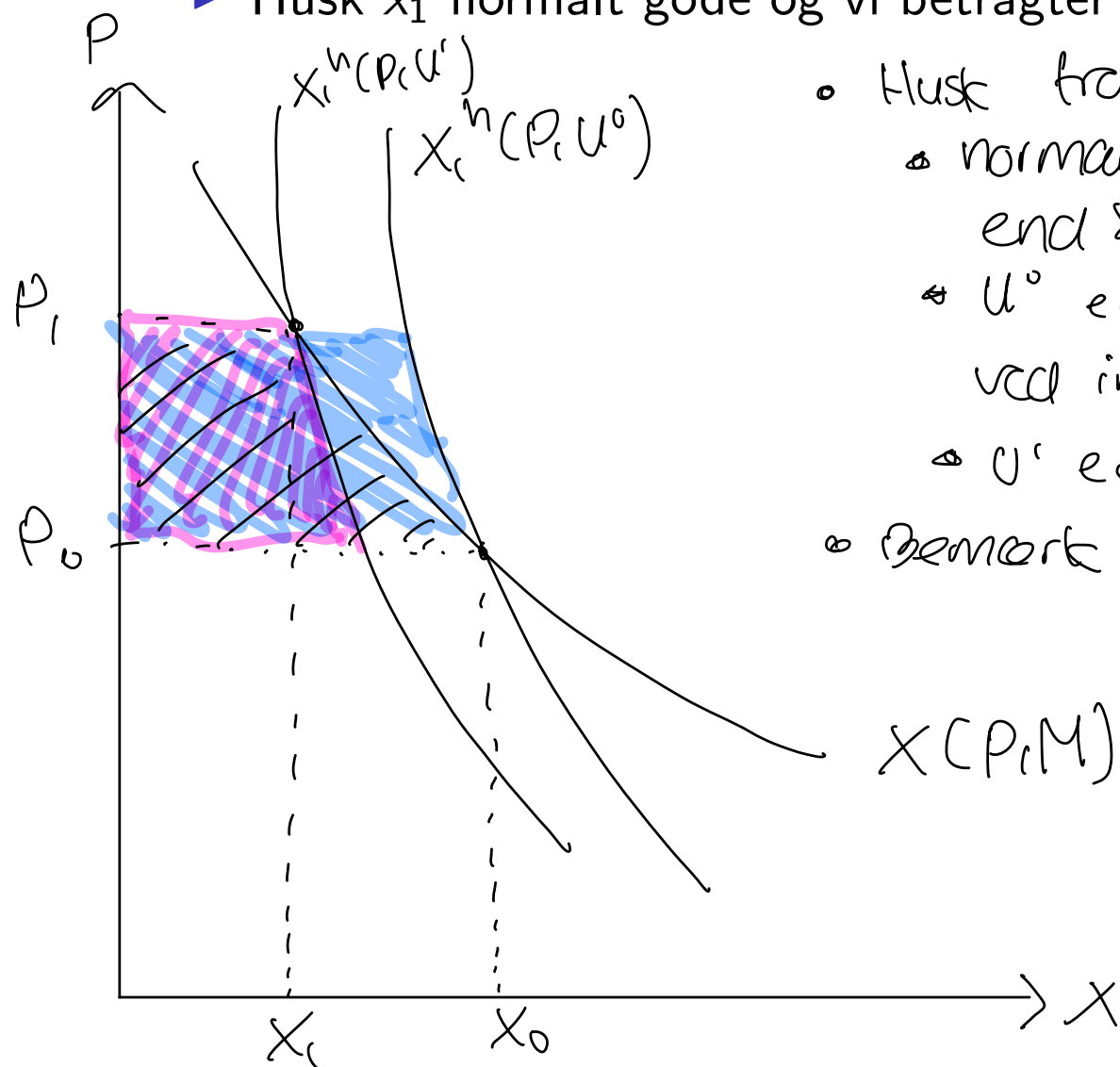
$$CV = \underbrace{e(p^1, U^0)}_{\int_0^{p^1} x_i^h(p, U^0) dp} - \underbrace{e(p^0, U^0)}_{\int_0^{p^0} x_i^h(p, U^0) dp} = \int_{p^0}^{p^1} x_i^h(p, U^0) dp$$

$$EV = e(p^1, U^1) - e(p^0, U^1) = \int_{p^0}^{p^1} x_i^h(p, U^1) dp$$

Det generelle tilfælde

- Grafisk sammenhæng mellem de 3 velfærdsmål

► Husk x_1 normalt gode og vi betragter en prisstigning ($p_0 < p_1$):



- Husk fra Slutsky-lektion:
 - normalt gode $\rightarrow x^n(p, u)$ stiger end $X(p, M)$
 - u^0 er maksimal opnåelig nytte ved indkomst M og P_0 .
 - u' er $-(1 - \frac{M}{P_1})$ M og P_1
- Bemærk $u' < u^0$ da $P_1 > P_0$

$$\Delta CS = \int_{P_0}^{P_1} X(p, M) dp$$

$$CV = \int_{P_0}^{P_1} X_1^n(p, u^0) dp$$

$$EV = \int_{P_0}^{P_1} X_1^n(p, u') dp$$

$$\text{Dvs. } EV \leq \Delta CS \leq CV$$

Det generelle tilfælde

- $P_1 < P_0$
- Betragt igen en forbruger med kvasilineære præferencer. Ved et prisfald, hvad er så sandt?

$$U(x_1, x_2) = f(x_1) + x_2$$

Se forrige slide
og/eller log s. 265

- ▶ A) $CV > \Delta CS > EV$
- ▶ B) $CV < \Delta CS < EV$
- ▶ C) $CV = \Delta CS = EV$
- ▶ D) Ingen af ovenstående

- Gå til [menti.com](https://www.menti.com) og brug koden: 1679 1623 eller klik [her](#).

$$\begin{aligned} CV: \quad U(x_0, m - x_0 P_0) &= U(x_1, m - x_1 P_1 + CV) \\ f(x_0) + m - x_0 P_0 &= f(x_1) + m - x_1 P_1 + CV \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow CV = f(x_0) - f(x_1) + x_1 P_1 - x_0 P_0 = \underbrace{f(x_0) - x_0 P_0}_{= CS_0} - \underbrace{[f(x_1) - x_1 P_1]}_{CS_1} = \Delta CS$$

$$EV: \quad U(x_0, m - x_0 P_0 - EV) = U(x_1, m - x_1 P_1)$$

$$f(x_0) + m - x_0 P_0 - EV = f(x_1) + m - x_1 P_1$$

$$\Leftrightarrow EV = f(x_0) - x_0 P_0 - f(x_1) + x_1 P_1 = \Delta CS = EV$$

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Efterspørgsel: Diskret gode
- 3 Consumer surplus
 - Diskret tilfælde
 - Kontinuert tilfælde
- 4 Compensating og Equivalent Variation
- 5 Opsummering

Opsummering

- Vi har tre mål for ændringer i forbrugernes velfærd
 - ▶ **Consumer's surplus:** Er forskellen mellem reservationsprisen/betalingsvilligheden givet ved efterspørgselskurven og prisen. Dvs. det er arealet mellem prisen og efterspørgselskurven
 - ★ Problem: vi er ikke indifferente langs den Marshallianske efterspørgselskurve (Slutsky) - så ikke et præcist mål.
 - ▶ **Compensating Variation (CV):** Hvor meget indkomst skal vi tage/give en person *efter* en prisændring, således at personen er lige så godt stillet som før.
 - ▶ **Equivalent Variation (EV):** Hvor meget indkomst skal vi tage/give til en forbruger *før* en prisændring således at personen er lige så godt stillet som efter prisændringen.
- For et normalt gode er $EV \leq \Delta CS \leq CV$

Næste gang

- Næste gang skal vi kigge på markedsefterspørgslen, hvor vi kommer til at tage udgangspunkt i kapitel 15 i grundbogen.